

- 1) Siguin la matriu A i el vector columna b donats per

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

- Quina condició han de complir les coordenades de b per tal que el sistema $Ax = b$ sigui compatible?
 - Per $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ trobeu la solució dels sistema $Ax = b$ si existeix; en cas contrari trobeu la solució de mínims quadrats.
 - Trobeu el conjunt de vectors ortogonals a $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, amb el producte escalar habitual.
 - Donats dos vectors $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$, definim el producte escalar $\langle v_1, v_2 \rangle = v_1^T (A^T A + I_2) v_2$
Trobeu els valors de α per tal que $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ i $c = \begin{pmatrix} 4 \\ \alpha \end{pmatrix}$ siguin ortogonals d'acord amb aquest producte escalar.
 - Trobeu la projecció de b sobre $d = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ segons el producte escalar habitual i segons el que hem definit en l'apartat anterior.
-

- 2) En l'espai vectorial $P_3(X)$, dels polinomis de grau $n \leq 3$, definim dos subespais vectorials F i G :

$F \equiv \left\{ P(x) \in P_3(X); P(0) = P(1) = P'\left(\frac{1}{2}\right) = P'''(0) = 0 \right\}$ (on P' i P''' representen els polinomis obtinguts fent la primera i la tercera derivada de $P(x)$ respecte a x , respectivament)

$G \equiv \langle x + 1, x, x - 1 \rangle$ (on $\langle S \rangle$ representa el subespai engendrat pels elements del subconjunt S)

- Trobeu la dimensió i una base de F i de G .
 - Trobeu la dimensió i una base de $F + G$ i de $F \cap G$.
 - Es pot escriure $P_3(X)$ com a suma directa de F i G ?
-

- 3) Sigui E l'espai vectorial de les matrius quadrades d'ordre 2 amb coeficients reals. Considerem l'aplicació $f: E \rightarrow E, f(X) = X^T$:

- Demostreu que f és lineal.
- Trobeu la matriu de l'aplicació f en la base canònica d' E .
- Calculeu els valors propis i els subespais propis de cada un d'ells.